

Løsningsforslag

IMAA3011/IMAG3011/IMAT3011 — Eksamen 19. februar 2026

Oppgave 1

La

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}.$$

En basis for kolonnerommet til A er gitt ved

$$B = \{u_1, u_2, u_3\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}.$$

- a) (2 poeng) Vis at basisen B er en ortogonal basis for kolonnerommet til A .
- b) (2 poeng) Beregn projeksjonen av $b = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T$ på kolonnerommet til A .
- c) (2 poeng) Finn en basis for det ortogonale komplementet til kolonnerommet til A . (Husk at $\text{Col}(A)^\perp = \text{Null}(A^T)$.)

Løsning

a) Ortogonalitet

Vi sjekker skalarproduktene:

$$\begin{aligned} u_1 \cdot u_2 &= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = 1 - 1 - 1 + 1 = 0. \\ u_1 \cdot u_3 &= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = 1 - 1 + 1 - 1 = 0. \\ u_2 \cdot u_3 &= \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = 1 + 1 - 1 - 1 = 0. \end{aligned}$$

Dermed er u_1, u_2, u_3 parvis ortogonale. Siden de også er oppgitt å være en basis for $\text{Col}(A)$, er B en ortogonal basis for kolonnerommet.

Delvis uttelling: Det gir ofte mye uttelling å bare vise de tre skalarproduktene er 0 (ortogonalitet), selv om man ikke argumenterer perfekt for at de spanner opp $\text{Col}(A)$ (det er gitt i teksten).

b) Projeksjon av b på $\text{Col}(A)$

Når $\{u_1, u_2, u_3\}$ er en *ortogonal* basis, er projeksjonen

$$\text{proj}_{\text{Col}(A)}(b) = \sum_{i=1}^3 \frac{b \cdot u_i}{u_i \cdot u_i} u_i.$$

Først normene:

$$u_1 \cdot u_1 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4, \quad u_2 \cdot u_2 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4, \quad u_3 \cdot u_3 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4.$$

Deretter indre produkter med $b = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$:

$$b \cdot u_1 = (-1) + 0 + 1 + 0 = 0,$$

$$b \cdot u_2 = (-1) \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + 1 \cdot (-1) + 0 \cdot 1 = -2,$$

$$b \cdot u_3 = (-1) \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) = 0.$$

Dermed

$$\text{proj}_{\text{Col}(A)}(b) = \frac{0}{4}u_1 + \frac{-2}{4}u_2 + \frac{0}{4}u_3 = -\frac{1}{2}u_2 = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Delvis uttelling: Å sette opp riktig projeksjonsformel og regne $b \cdot u_i$ riktig gir ofte mye, selv om siste vektor har en liten fortegn-/brøkfeil.

c) Basis for $\text{Col}(A)^\perp = \text{Null}(A^T)$

Vi finner $\text{Null}(A^T)$.

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 3 \\ 5 & 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

La $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$. Vi løser $A^T x = 0$.

Dette systemet har én fri parameter (fordi $\text{rank}(A) = 3$), og en mulig ikke-triviell løsning er

$$x = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Dermed er en basis for ortogonalkomplementet:

$$\text{Col}(A)^\perp = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Delvis uttelling: Det gir ofte poeng å skrive $\text{Col}(A)^\perp = \text{Null}(A^T)$ og sette opp $A^T x = 0$, selv om man ikke fullfører elimineringen helt.

Oppgave 2

Gitt den symmetriske matrisa

$$A = \begin{bmatrix} 4 & a \\ a & 9 \end{bmatrix}, \quad -6 < a < 6.$$

- a) (2 poeng) Vis at A er positiv definit.
- b) (2 poeng) Finn en øvre-triangulær matrise R slik at $R^T R = A$.

Løsning

a) Positiv definit

For en symmetrisk 2×2 -matrise

$$\begin{bmatrix} c & d \\ d & f \end{bmatrix}$$

er den positiv definit hvis og bare hvis $c > 0$ og determinanten er positiv.

Her er $c = 4 > 0$, og

$$\det(A) = 4 \cdot 9 - a^2 = 36 - a^2.$$

Siden $-6 < a < 6$ har vi $a^2 < 36$, altså $36 - a^2 > 0$. Dermed er A positiv definit.

Delvis uttelling: Hvis du viser $4 > 0$ og skriver $\det(A) = 36 - a^2$ uten å konkludere helt med > 0 , kan du fortsatt få en del poeng.

b) Finn R slik at $R^T R = A$ (Cholesky)

La

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} \\ 0 & r_{22} \end{bmatrix} \Rightarrow R^T R = \begin{bmatrix} r_{11}^2 & r_{11}r_{12} \\ r_{11}r_{12} & r_{12}^2 + r_{22}^2 \end{bmatrix}.$$

Vi matcher med A :

$$r_{11}^2 = 4 \Rightarrow r_{11} = 2 \quad (\text{velger } r_{11} > 0),$$

$$r_{11}r_{12} = a \Rightarrow r_{12} = \frac{a}{2},$$

$$r_{12}^2 + r_{22}^2 = 9 \Rightarrow r_{22}^2 = 9 - \left(\frac{a}{2}\right)^2 = 9 - \frac{a^2}{4} = \frac{36 - a^2}{4}.$$

Dermed

$$r_{22} = \frac{1}{2}\sqrt{36 - a^2},$$

og vi kan ta

$$R = \begin{bmatrix} 2 & \frac{a}{2} \\ 0 & \frac{1}{2}\sqrt{36 - a^2} \end{bmatrix}.$$

Oppgave 3

Vi vil finne en tilnærmet løsning til $Ax = b$ med

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -1 \\ -1 & -2 & 0 \\ 1 & 4 & -6 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 27 \\ -11 \\ 22 \end{bmatrix}.$$

- a) (1 poeng) Har A egenskaper som gjør at Gauss–Seidel-metoden konvergerer? Begrunn.
- b) (2 poeng) Fullfør implementasjonen og bruk $n_iter = 3$ og $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$. Oppgi svaret avrundet til 4 desimaler.
- c) (1 poeng) Konvergerer konjugerte gradienter her? Forklar med egenskaper til ligningssettet.

Løsning

a) Konvergens for Gauss–Seidel

En standard (tilstrekkelig) betingelse er at A er *strengt diagonaldominant*:

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \quad \text{for alle rader.}$$

Sjekk radvis:

Rad 1: $|4| > |2| + |-1| = 3 \quad \checkmark$

Rad 2: $|-2| > |-1| + |0| = 1 \quad \checkmark$

Rad 3: $|-6| > |1| + |4| = 5 \quad \checkmark$

Dermed er A strengt diagonaldominant, og Gauss–Seidel konvergerer.

Delvis uttelling: Hvis du bare sjekker én eller to rader korrekt, får du ofte noe uttelling.

b) Kodeutfylling og 3 iterasjoner

En korrekt utfylling av spørsmålstegetene (én av flere mulige, men konsistent med skjelettet) er:

```
import numpy as np
A = np.array([[4, 2, -1],
              [-1, -2, 0],
              [1, 4, -6]])
x0 = np.array([0.0, 0.0, 0.0])
b = np.array([27.0, -11.0, 22.0])

def gauss_seidel_solver(A, b, x0, n_iter):
    (n,n) = np.shape(A)
    D = np.diag(A)

    L = np.zeros((n,n))
    U = np.zeros((n,n))
    for i in range(n):
        U[i,:i] = A[i,:i]
        L[i,i+1:] = A[i,i+1:]

    x = x0.copy()

    for iterasjoner in range(n_iter):
        for i in range(n):
```

```

        x[i] = (b[i] - L[i,:]*x - U[i,:]*x) / D[i]
    return x

```

```

solution1 = gauss_seidel_solver(A, b, x0, 3)
print("Solution:", solution1)

```

Med $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$ og 3 iterasjoner får vi

$$x^{(3)} \approx \begin{bmatrix} 5.1263 \\ 2.9368 \\ -0.8544 \end{bmatrix}.$$

Delvis uttelling: Det gir ofte poeng å få riktig oppdateringsformel for komponent x_i (selv om du f.eks. roter litt med L/U-navn), og å vise et par iterasjoner for hånd.

c) Konjugerte gradienter

Konjugerte gradienter (CG) er garantert å konvergere (i eksakt aritmetikk) når systemet er **symmetrisk positiv definit** (SPD).

Her er A *ikke symmetrisk* (for eksempel $a_{12} = 2$ mens $a_{21} = -1$), og den er heller ikke positiv definit i vanlig forstand. Dette forklarer at CG-iteratene i oppgaven eksploderer (ikke konvergerer).

Delvis uttelling: Å nevne at CG krever SPD og peke på at A ikke er symmetrisk gir ofte det meste av poenget.

Oppgave 4

Ressurser per pakke og tilgjengelig per natt:

Ressurs	Knask (K)	Gnam (G)	Tilgjengelig
Melkestøv (ms)	2	1	8
Nøttekrønsj (nk)	1	2	8
Tid (min)	1	1	5

- a) (2 poeng) Formuler som LP (målfunksjon, bibetingelser, ikke-negativitet).
- b) (2 poeng) Finn optimal løsning grafisk og oppgi (x^*, y^*) og maksimal lykke.
- c) (2 poeng) Formuler dualproblemet og tolk dualvariablene.

Løsning

a) Primal (primærproblem)

Maksimer lykke:

$$\max_{x, y \geq 0} 3x + 2y$$

under ressursbegrensningene:

$$\begin{aligned} 2x + y &\leq 8 && (\text{melkestøv}) \\ x + 2y &\leq 8 && (\text{nøttekrønsj}) \\ x + y &\leq 5 && (\text{tid}) \end{aligned}$$

og $x \geq 0, y \geq 0$.

Delvis uttelling: Å få korrekt målfunksjon og minst to riktige bibetingelser gir ofte mye.

b) Optimal løsning

Hjørnepunktene i tillatt område fås fra skjæringer av linjene og aksene. Vi finner (og sjekker) følgende aktuelle hjørner:

$$(0, 0), (4, 0), (0, 4), (3, 2), (2, 3).$$

Verdien av målfunksjonen $z = 3x + 2y$ i disse punktene:

(x, y)	$3x + 2y$
(0, 0)	0
(4, 0)	12
(0, 4)	8
(2, 3)	12
(3, 2)	13

Maksimum oppnås i $(x^*, y^*) = (3, 2)$ med maksimal lykke

$$z^* = 3 \cdot 3 + 2 \cdot 2 = 13.$$

Delvis uttelling: Hvis du tegner linjene riktig og finner et par hjørner, kan du få en del poeng selv om du ikke finner *alle*.

c) Dualproblem og tolkning

Primal er et maks-problem med " $\leq$ "-betingelser og $x \geq 0$, så dual blir et min-problem. La dualvariablene være $u, v, w \geq 0$ knyttet til (ms), (nk), (tid). Dualen:

$$\min_{u,v,w \geq 0} 8u + 8v + 5w$$

slik at (én ulikhet per primalvariabel):

$$2u + v + w \geq 3 \quad (\text{for } x)$$

$$u + 2v + w \geq 2 \quad (\text{for } y)$$

Tolkning: u, v, w er *skyggepriser* (marginal verdi) per enhet av ressursene melkestøv, nøttekrønsj og tid: hvor mye maksimal lykke øker (omtrent) dersom man får én ekstra enhet av ressursen (gitt at bindingen er aktiv i optimum).

Oppgave 5

Vi minimerer Rosenbrock-funksjonen

$$f(x_1, x_2) = 10(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2.$$

- a) (2 poeng) Bruk `scipy.optimize.minimize` med BFGS og startverdi $x_0 = (0, 0)^T$. Fyll inn ??? (inkl. gradient). Oppgi funnet minimumspunkt og minimumsverdi (3 siffer).
- b) (2 poeng) Bruk Nelder–Mead i stedet. Hvilken metode er “bedre” og hvorfor?
- c) (2 poeng) Gradientmetode: La $p = (0, 1)^T$ og $x_0 = (1, 0)^T$. Finn perfekt steglengde α^* som minimerer $\phi(\alpha) = f(x_0 + \alpha p)$.

Løsning

a) BFGS: gradient og resultat

Vi deriverer:

$$f(x_1, x_2) = 10(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2.$$

Sett $g = x_2 - x_1^2$. Da er

$$\frac{\partial}{\partial x_1} 10g^2 = 10 \cdot 2g \cdot \frac{\partial g}{\partial x_1} = 20g \cdot (-2x_1) = -40x_1(x_2 - x_1^2),$$

$$\frac{\partial}{\partial x_1} (1 - x_1)^2 = 2(1 - x_1)(-1) = 2(x_1 - 1),$$

så

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = -40x_1(x_2 - x_1^2) + 2(x_1 - 1).$$

Videre

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = 10 \cdot 2(x_2 - x_1^2) = 20(x_2 - x_1^2).$$

Kode (utfylling av ???):

```
import numpy as np
from scipy.optimize import minimize

def f(x):
    return 10*(x[1]-x[0]**2)**2 + (1-x[0])**2

def gradf(x):
    return np.array([
        -40*x[0]*(x[1]-x[0]**2) + 2*(x[0]-1),
        20*(x[1]-x[0]**2)
    ])

x0 = np.array([0.0, 0.0])

result = minimize(f, x0, jac=gradf, method="BFGS")
print(result)
```

Teoretisk minimum er ved $(x_1, x_2) = (1, 1)$ med $f = 0$, og BFGS finner numerisk omtrent

$$x^* \approx (1.00, 1.00), \quad f(x^*) \approx 0.00$$

(avrundet til 3 signifikante siffer).

Delvis uttelling: Riktig gradientuttrykk gir ofte mye, selv om du gjør en liten fortegnfeil i én komponent.

b) Nelder–Mead og sammenligning

Nelder–Mead er deriveringsfri, mens BFGS bruker gradient og bygger en tilnærmet Hessian. For denne glatte funksjonen er BFGS typisk *bedre* i betydningen:

- Færre iterasjoner/funksjonsevalueringer (raskere),
- Høyere presisjon nær minimum (superlineær konvergens i praksis),
- Mer robust når gradienten er tilgjengelig og riktig.

Nelder–Mead kan være nyttig når gradient ikke finnes/er dyr, men her er gradient enkel, så BFGS vinner normalt.

Delvis uttelling: Det gir poeng å si at BFGS bruker gradient og derfor ofte er raskere/mere presis på glatte problemer.

c) Perfekt steglengde

Her er $x_0 = (1, 0)^T$ og $p = (0, 1)^T$, så

$$x_0 + \alpha p = (1, \alpha).$$

Da

$$\phi(\alpha) = f(1, \alpha) = 10(\alpha - 1)^2 + (1 - 1)^2 = 10(\alpha - 1)^2.$$

Dette minimeres når $\alpha - 1 = 0$, altså

$$\boxed{\alpha^* = 1.}$$

Delvis uttelling: Å sette opp $\phi(\alpha)$ riktig og ta derivert $\phi'(\alpha) = 0$ gir som regel det meste av poengene.

Oppgave 6

Vi vil approksimere $\alpha = \sqrt{2}$ ved fikspunktiterasjon $x_{n+1} = g(x_n)$.

$$g_A(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{x}, \quad g_B(x) = \frac{2}{3}x + \frac{2}{3x}, \quad g_C(x) = \frac{3}{4}x + \frac{1}{2x}.$$

Når g er deriverbar i α gjelder for feilen $e_n = |x_n - \alpha|$ at

$$\frac{|e_{n+1}|}{|e_n|} \rightarrow |g'(\alpha)| \quad (n \rightarrow \infty).$$

- (1 poeng) Med $x_0 = 1$: lag tabell $n, x_n, |x_n - \sqrt{2}|$ for $n = 0, \dots, 8$ for A,B,C. Rett FEIL1 og FEIL2 i koden og vis korrigert kode.
- (2 poeng) Regn ut $|g'_A(\sqrt{2})|, |g'_B(\sqrt{2})|, |g'_C(\sqrt{2})|$. Regn ut $r_n = |e_{n+1}|/|e_n|$ for $n = 5, 6, 7$ og sammenlign. Ranger hastighet.
- (1 poeng) Finn en startverdi som gjør at iterasjonen ikke konvergerer til $\sqrt{2}$ (selv om metoden er lokalt konvergent nær $\sqrt{2}$). Forklar kort.

Løsning

a) FEIL1 og FEIL2 + tabeller

FEIL1: I `fixed_point` brukes alltid `x0` i stedet for å iterere videre. Riktig er å bruke forrige iterat (og oppdatere).

FEIL2: Deriverten til $g_B(x) = \frac{2}{3}x + \frac{2}{3x}$ er

$$g'_B(x) = \frac{2}{3} - \frac{2}{3x^2},$$

men i koden står det pluss tegn.

Korrigert kode (kun de relevante linjene):

```
def dgB(x): return (2/3) - (2/(3*x**2))    # FEIL2 rettet

def fixed_point(g, x0, N):
    xs = [x0]
    x = x0
    for _ in range(N):
        x = g(x)                                # FEIL1 rettet (bruker forrige iterat)
        xs.append(x)
    return xs
```

Med $x_0 = 1$ og $N = 8$ får vi (avrundet, men her vises typiske verdier):

Metode A

n	x_n	$ x_n - \sqrt{2} $
0	1.0000000000000000	$4.142135623730951 \times 10^{-1}$
1	1.5000000000000000	$8.578643762690485 \times 10^{-2}$
2	1.4166666666666667	$2.453104293571373 \times 10^{-3}$
3	1.414215686274510	$2.123901414519125 \times 10^{-6}$
4	1.414213562374690	$1.594724352571575 \times 10^{-12}$
5	1.414213562373095	$2.220446049250313 \times 10^{-16}$
6	1.414213562373095	$2.220446049250313 \times 10^{-16}$
7	1.414213562373095	$2.220446049250313 \times 10^{-16}$
8	1.414213562373095	$2.220446049250313 \times 10^{-16}$

Metode B

n	x_n	$ x_n - \sqrt{2} $
0	1.0000000000000000	$4.142135623730951 \times 10^{-1}$
1	1.3333333333333333	$8.088022903976189 \times 10^{-2}$
2	1.3888888888888889	$2.532467348420631 \times 10^{-2}$
3	1.405925925925926	$8.287636447169122 \times 10^{-3}$
4	1.411467301512963	$2.746260860131633 \times 10^{-3}$
5	1.413299923199487	$9.136391736084271 \times 10^{-4}$
6	1.413909212858372	$3.043495147234676 \times 10^{-4}$
7	1.414112134372330	$1.014280007649582 \times 10^{-4}$
8	1.414179755464501	$3.380690859455804 \times 10^{-5}$

Metode C

n	x_n	$ x_n - \sqrt{2} $
0	1.0000000000000000	$4.142135623730951 \times 10^{-1}$
1	1.2500000000000000	$1.642135623730951 \times 10^{-1}$
2	1.3375000000000000	$7.671356237309523 \times 10^{-2}$
3	1.376956775700934	$3.725678667216070 \times 10^{-2}$
4	1.395837186416505	$1.837637595659003 \times 10^{-2}$
5	1.405085856232615	$9.127706140480418 \times 10^{-3}$
6	1.409664533133551	$4.549029239543811 \times 10^{-3}$
7	1.411942717716378	$2.270844656717452 \times 10^{-3}$
8	1.413079053101511	$1.134509271584205 \times 10^{-3}$

Delvis uttelling: Å peke ut minst én av feilene og forklare hvorfor tabellen blir rar uten retting gir ofte poeng.

b) $|g'(\sqrt{2})|$, ratioer og rangering

Deriver:

$$g'_A(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{x^2} \Rightarrow |g'_A(\sqrt{2})| = \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right| = 0.$$

$$g'_B(x) = \frac{2}{3} - \frac{2}{3x^2} \Rightarrow |g'_B(\sqrt{2})| = \left| \frac{2}{3} - \frac{2}{3 \cdot 2} \right| = \left| \frac{2}{3} - \frac{1}{3} \right| = \frac{1}{3}.$$

$$g'_C(x) = \frac{3}{4} - \frac{1}{2x^2} \Rightarrow |g'_C(\sqrt{2})| = \left| \frac{3}{4} - \frac{1}{2 \cdot 2} \right| = \left| \frac{3}{4} - \frac{1}{4} \right| = \frac{1}{2}.$$

Konvergenskriteriet (lokalt) er:

$$|g'(\alpha)| < 1 \implies \text{lokal konvergens mot } \alpha.$$

Siden $|g'_A(\sqrt{2})| = 0$ er A ekstremt rask (superlineær / typisk kvadratisk her). B har asymptotisk ratio omtrent $1/3$, og C omtrent $1/2$.

Rangering (raskest til trege): A (raskest), så B, så C.

Delvis uttelling: Det gir mye uttelling å regne ut $g'(\sqrt{2})$ korrekt og si at mindre $|g'(\sqrt{2})|$ gir raskere lokal konvergens.

c) Startverdi som “ødelegger” konvergens til $\sqrt{2}$

Alle tre fikspunktslikninger gir egentlig to fikspunkt: $\pm\sqrt{2}$. Hvis vi velger en negativ startverdi, f.eks.

$$x_0 = -1,$$

vil iterasjonen typisk konvergere til $-\sqrt{2}$ i stedet for $+\sqrt{2}$ (altså *ikke* til ønsket verdi).

Alternativt: velg x_0 nær 0 (der uttrykkene har $1/x$), som kan gi numerisk ustabilitet eller divergens/“hopp”.

Delvis uttelling: Å nevne at $g(x)$ inneholder $1/x$ og at x_0 nær 0 kan gi problemer gir ofte poeng.

Oppgave 7

For hvert inkonsistent system:

- skriv som $Ax = b$,
 - sett opp og løs normalligningene for minste kvadraters-løsningen $\hat{x}$,
 - finn $\|b - A\hat{x}\|_2$,
 - sjekk at residualet $r = b - A\hat{x}$ er ortogonalt på søylerommet til A , dvs. $A^T r = 0$.
- a) (2 poeng) $x = 1, x = 2$ (her $A \in \mathbb{R}^{2 \times 1}$).
- b) (2 poeng) $2x - y = 1, x + y = 1, x = 0$.

Løsning

a) **Systemet** $x = 1, x = 2$

Skriv som $Ax = b$ med ukjent $x \in \mathbb{R}$:

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Normalligningene:

$$A^T A \hat{x} = A^T b.$$

Her er

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = [2], \quad A^T b = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = [3].$$

Dermed

$$2\hat{x} = 3 \Rightarrow \hat{x} = \frac{3}{2}.$$

Residual:

$$r = b - A\hat{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \frac{3}{2} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Norm:

$$\|r\|_2 = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{2}}.$$

Ortogonalitet:

$$A^T r = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} = 0.$$

Delvis uttelling: Å sette opp A og b riktig og skrive normalligningene gir ofte mye.

b) **Systemet** $2x - y = 1, x + y = 1, x = 0$

Her er ukjent $x_{\text{vec}} = (x, y)^T$ og

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Normalligningene:

$$A^T A \hat{x} = A^T b.$$

Regn ut:

$$A^T A = \begin{bmatrix} 6 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad A^T b = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Løs:

$$\begin{bmatrix} 6 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x} \\ \hat{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Dette gir

$$(\hat{x}, \hat{y}) = \left(\frac{6}{11}, \frac{3}{11} \right).$$

Residual:

$$r = b - A\hat{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \cdot \frac{6}{11} - \frac{3}{11} \\ \frac{6}{11} + \frac{3}{11} \\ \frac{6}{11} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{11} \\ \frac{2}{11} \\ -\frac{6}{11} \end{bmatrix}.$$

Norm:

$$\|r\|_2 = \sqrt{\frac{4 + 4 + 36}{121}} = \sqrt{\frac{44}{121}} = \frac{\sqrt{44}}{11} = \frac{2\sqrt{11}}{11}.$$

Ortogonalitet:

$$A^T r = 0$$

(sjekk ved direkte multiplikasjon).

Oppgave 8

- a) (1.5 poeng) Dekoding: Hva er verdien av bitmønsteret 0 100 010?
- b) (1.5 poeng) Koding: Skriv $x = 5.25$ i dette formatet (bitmønster $s\ eee\ fff$).
- c) (1.5 poeng) Avrunding: Hvilke to representerbare MiniFloat-tall ligger nærmest $x = 0.3$? Hvilket velges ved avrunding til nærmeste?
- d) (1.5 poeng) Avstand mellom nabotall: hold $e = 100$ fast. Hva er avstanden mellom to nabotall som skiller seg med 1 i mantissa f ?

Løsning

a) Dekoding av 0 100 010

Her er $s = 0$ (positiv), $eee = 100_2 = 4$ så

$$E = e - B = 4 - 3 = 1.$$

Brøkbiter $fff = 010$ gir mantisse

$$(1.010)_2 = 1 + 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} = 1.25.$$

Dermed

$$x = (+1) \cdot 1.25 \cdot 2^1 = 2.5.$$

b) Koding av $x = 5.25$

Skriv 5.25 i binær: $5.25 = 101.01_2$. Normaliser:

$$101.01_2 = 1.0101_2 \cdot 2^2.$$

Altså $E = 2$ og $e = E + B = 2 + 3 = 5$, dvs. $eee = 101$.

Mantissen 1.0101_2 kan ikke lagres helt med bare 3 brøkbiter (vi kan lagre 1.010 og har en ekstra bit 1 som må rundes). Med 3 brøkbiter er de nærmeste mantissene:

$$1.010_2 = 1.25 \quad \Rightarrow \quad 1.25 \cdot 2^2 = 5.0,$$

$$1.011_2 = 1.375 \quad \Rightarrow \quad 1.375 \cdot 2^2 = 5.5.$$

Begge er like langt fra 5.25 (avstand 0.25). Ved “round-to-nearest-even” velges den med siste bit 0, altså $fff = 010$.

Dermed kan vi kode (med tie-breaking til even) som:

$s\ eee\ fff = 0\ 101\ 010.$

Delvis uttelling: Hvis du finner riktig eksponentfelt ($eee = 101$) og ender på enten $fff = 010$ eller $fff = 011$, kan du få mye poeng (avhengig av avrundingsregel).

c) Nærmeste tall til 0.3

Vi ser etter representerbare tall nær 0.3.

Velg $e = 001$ (dvs. $e = 1$) gir $E = 1 - 3 = -2$, altså faktor $2^{-2} = 1/4$. Da blir representerbare tall:

$$(1.f)_2 \cdot 2^{-2}.$$

To nærmeste til 0.3 viser seg å være

$$0.28125 = \frac{1.001_2}{4} \quad \text{og} \quad 0.3125 = \frac{1.010_2}{4}.$$

Avstander:

$$|0.3 - 0.28125| = 0.01875, \quad |0.3 - 0.3125| = 0.0125,$$

så nærmeste er 0.3125.

Bitmønstre:

$$0.28125 : s = 0, \text{ } eee = 001, \text{ } fff = 001; \quad 0.3125 : s = 0, \text{ } eee = 001, \text{ } fff = 010.$$

Ved avrunding til nærmeste velges altså 0.3125.

d) Avstand mellom nabotall når $e = 100$

Her er $e = 100_2 = 4$, så

$$E = e - B = 4 - 3 = 1.$$

Mantissen har 3 brøkbiter, så minste steg i mantissen er $2^{-3} = 1/8$. Når vi skalerer med $2^E = 2^1 = 2$, blir avstanden (ULP):

$$\Delta = 2^E \cdot \frac{1}{8} = 2 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{4} = 0.25.$$

Altså er nabotallsavstanden 0.25.